Eng kichik umumiy karrali (EKUK)

1-test (oson) · 20 ta savol

Ism-familiya: _____ Sinf: _____ Sana: _____

Har savolda bitta to'g'ri javobni belgilang.

---

1. **Sonlarning EKUKi — bu …**

A) sonlarning har biri bo'linadigan eng katta son
B) sonlarning ko'paytmasi
C) sonlarning har biriga bo'linadigan eng kichik natural son
D) sonlarning eng kichik tub ko'paytuvchisi

---

2. **Qaysi son 6 ga ham, 10 ga ham karrali?**

A) 30 **B)** 2 **C)** 20 **D)** 16

---

3. **4 va 14 ning EKUKini toping.**

A) 56 **B)** 14 **C)** 28 **D)** 2

---

4. **9 va 27 ning EKUKi nechaga teng?**

A) 3 **B)** 243 **C)** 9 **D)** 27

---

5. **5 va 8 ning EKUKi nechaga teng?**

A) 40 **B)** 1 **C)** 20 **D)** 13

---

6. $2^2 \cdot 3$ **va** $2 \cdot 3^2 \cdot 5$ **sonlarining EKUKi nechaga teng?**

A) 6 **B)** 180 **C)** 60 **D)** 1080

---

7. **Rasmda 45 va 75 alohida qisqa bo'lingan: yashil — umumiy, to'q sariq — qolgan ko'paytuvchilar. Ularning EKUKi nechaga teng?**



A) 3375 **B)** 225
C) 15 **D)** 75

---

8. **8, 12 va 16 ning EKUKini toping.**

A) 96 **B)** 48 **C)** 1536 **D)** 4

---

9. **Qaysi juftning EKUKi shu sonlarning ko'paytmasiga teng?**

A) 10 va 15 **B)** 6 va 9 **C)** 4 va 8 **D)** 7 va 12

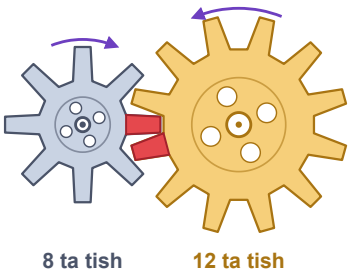
---

10. $\frac{1}{6} + \frac{3}{8}$ **ni hisoblashda eng kichik umumiy maxraj nechaga teng?**

A) 48 **B)** 2 **C)** 14 **D)** 24

---

11. **Rasmdagi g'ildiraklarda 8 ta va 12 ta tish bor, qizil tishlar tegib turibdi. Qizil tishlar yana birinchi marta uchrashguncha kichik g'ildirak necha marta aylanadi?**



A) 24 **B)** 12
C) 3 **D)** 2

---

12. **Maktabda qo'ng'iroq har 15 minutda, eslatma chirog'i har 20 minutda yonadi. Soat 09:00 da ikkalasi birga ishladi. Keyingi safar ikkalasi qachon birga ishlaydi?**

A) 14:00 **B)** 10:00 **C)** 09:05 **D)** 09:35

---

13. **Rasmda 1-budilnik har 6 minutda, 2-budilnik har 15 minutda jiringlaydi (07:24 gacha ko'rsatilgan). 07:00 dan keyin ular birinchi marta qachon birga jiringlaydi?**



A) 08:30 **B)** 07:03
C) 07:21 **D)** 07:30

---

14. **Ikki natural sonning EKUKi haqida qaysi gap har doim to'g'ri?**

A) Ko'paytmasidan katta
B) Har doim ko'paytmasiga teng
C) Sonlarning kattasidan kichik emas
D) Sonlarning kichigidan kichik

---

15. **O'lchamlari 6 cm va 9 cm bo'lgan bir xil kartochkalardan (bir xil holatda) kvadrat terilmoqda. Eng kichik kvadratning tomoni qancha?**

A) 15 cm **B)** 3 cm **C)** 54 cm **D)** 18 cm

---

16. **Stullar 10 tadan qatorga ham, 12 tadan qatorga ham teriladi va har safar hamma qator to'la bo'ladi. Stullar eng kamida nechta?**

A) 22 **B)** 2 **C)** 60 **D)** 120

---

17. **3, 4 va 6 ga bo'linadigan eng kichik natural son qaysi?**

A) 12 **B)** 24 **C)** 1 **D)** 72

---

18. **Tub ko'paytuvchilarga ajratib EKUK topilganda har bir tub sonning qaysi darajasi olinadi?**

A) eng kichigi
B) darajalar yig'indisi
C) eng kattasi
D) faqat ikkala sonda ham bor bo'lsa, eng kichigi

---

19. **11 va 13 ning EKUKi nechaga teng?**

A) 143 **B)** 1 **C)** 13 **D)** 24

---

20. **Ikki son alohida qisqa bo'lindi: umumiy tub ko'paytuvchilar — 2 va 3, qolganlari — 5 va 7. Shu sonlarning EKUKi nechaga teng?**

A) 6 **B)** 210 **C)** 1260 **D)** 35

Javoblar

Eng kichik umumiy karrali (EKUK) · 1-test (oson)

№	Javob	Qiymati
1	**C**	sonlarning har biriga bo'linadigan eng kichik natural son
2	**A**	30
3	**C**	28
4	**D**	27
5	**A**	40
6	**B**	180
7	**B**	225
8	**B**	48
9	**D**	7 va 12
10	**D**	24

№	Javob	Qiymati
11	**C**	3
12	**B**	10:00
13	**D**	07:30
14	**C**	Sonlarning kattasidan kichik emas
15	**D**	18 cm
16	**C**	60
17	**A**	12
18	**C**	eng kattasi
19	**A**	143
20	**B**	210

Qisqa yechimlar

1. EKUK — eng kichik umumiy karrali: berilgan sonlarning **har biriga bo'linadigan eng kichik natural son**.
«Har biri bo'linadigan eng katta son» — bu EKUB.

---

2. 30 : 6 = 5 va 30 : 10 = 3 — ikkalasiga qoldiqsiz bo'linadi. Javob: **30**.
20 son 6 ga bo'linmaydi; 2 — umumiy bo'luvchi, karrali emas; 16 — yig'indi.

---

3. 14 ning karralilari: 14, 28, … — 28 son 4 ga bo'linadi.
EKUK = **28**. (56 — ko'paytma, 2 — EKUB.)

---

4. 27 son 9 ga bo'linadi (27 = 9 · 3), demak 27 ning o'zi ikkala songa karrali.
EKUK = **27** — katta sonning o'zi.

---

5. 5 va 8 o'zaro tub (umumiy bo'luvchisi faqat 1).
O'zaro tub sonlarning EKUKi ko'paytmasiga teng: 5 · 8 = **40**.

---

6. Har bir tub sonning eng katta darajasi: 2^2, 3^2, 5.
EKUK = 4 · 9 · 5 = **180**.
(6 — EKUB, 60 da 3 ning kichik darajasi olingan, 1080 — ko'paytma.)

---

7. 45 = 3 · 3 · 5, 75 = 3 · 5 · 5.
Umumiylari 3 va 5 (bir marta), qolganlari 3 va 5.
EKUK = 3 · 5 · 3 · 5 = **225**. (15 — EKUB, 3375 — ko'paytma.)

---

8. 8 = 2^3, 12 = $2^2 \cdot 3$, 16 = 2^4.
Eng katta darajalar: 2^4 va 3.
EKUK = 16 · 3 = **48**. (4 — EKUB.)

---

9. Ko'paytma EKUK bo'lishi uchun sonlar o'zaro tub bo'lishi kerak.
7 va 12 ning umumiy bo'luvchisi faqat 1: EKUK = 84 = 7 · 12. Javob: **7 va 12**.
Qolganlarida umumiy bo'luvchi bor (3, 5, 4).

---

10. Eng kichik umumiy maxraj — maxrajlarning EKUKi: 6 va 8 ning EKUKi **24**.
$\frac{1}{6} + \frac{3}{8} = \frac{4}{24} + \frac{9}{24} = \frac{13}{24}$. (48 ham bo'ladi, lekin eng kichigi emas.)

---

11. O'tgan tishlar soni 8 ga ham, 12 ga ham karrali: EKUK = 24 tish.
Kichik g'ildirak: 24 : 8 = **3** marta. (2 — katta g'ildirakning aylanishi.)

---

12. 15 va 20 ning EKUKi — 60 minut.
09:00 + 60 minut = **10:00**.
(09:35 — 15 + 20 qo'shilgan, 14:00 — 15 · 20 = 300 minut.)

---

13. 6 va 15 ning EKUKi: 6 = 2 · 3, 15 = 3 · 5 → 2 · 3 · 5 = 30 minut.
07:00 + 30 minut = **07:30**.
(08:30 — 6 · 15 = 90 minut, 3 — EKUB.)

---

14. EKUK katta songa ham bo'linadi, demak undan kichik bo'la olmaydi.
Javob: **sonlarning kattasidan kichik emas**. Ko'paytmaga faqat o'zaro tub sonlarda teng.

---

15. Kvadrat tomoni 6 ga ham, 9 ga ham karrali bo'lishi kerak.
Eng kichigi — EKUK: **18 cm**. (3 — EKUB, 54 — ko'paytma, 15 — yig'indi.)

---

16. Stullar soni 10 ga ham, 12 ga ham karrali: 10 = 2 · 5, 12 = $2^2 \cdot 3$.
EKUK = $2^2 \cdot 3 \cdot 5$ = **60**. (120 — ko'paytma, u eng kamida emas.)

---

17. Bu — 3, 4, 6 ning EKUKi: 4 = 2^2, 6 = 2 · 3 → $2^2 \cdot 3$ = **12**.
(72 — ko'paytma, 24 ham bo'linadi, lekin eng kichigi emas.)

---

18. EKUK har bir songa bo'linishi uchun unda har tub sonning **eng katta** darajasi bo'lishi kerak.
Eng kichik daraja EKUBda olinadi.

---

19. 11 va 13 — ikki xil tub son, ular o'zaro tub.
EKUK = 11 · 13 = **143**. (1 — EKUB, 24 — yig'indi.)

---

20. EKUK = umumiy tub bo'luvchilar va qolgan bo'luvchilarning ko'paytmasi.
2 · 3 · 5 · 7 = **210**.
(1260 — umumiylari ikki marta olingan; 6 — EKUB.)
